초등 **4학년**

2003년 HME

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 27	**2.** 9	**3.** 59
4. 4	**5.** 8	**6.** 8
7. 1	**8.** 5	**9.** 5
10. 53	**11.** 12	**12.** 94
13. 105	**14.** 13	**15.** 18
16. 6	**17.** 185	**18.** 710
19. 70	**20.** 97	

1. 0.027의 1000배 → 0.027 ⇨ 27

2. 8 9 1 4 3 0 2 7 5 2 6 0 0 8 3
조 억 만 일
십조의 자리의 숫자

3. ㉠=180° −54° −67° =59°

4.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ \ 1} \\ 1.48 \\ +\ 2.52 \\ \hline 4.00 \end{array}$$
⇨ 4

5. 평행선 사이의 수직인 선분의 길이를 평행선 사이의 거리라고 합니다. 사각형 ㄱㄴㄷㄹ에서 변 ㄱㄹ과 변 ㄴㄷ은 각각 변 ㄱㄴ과 수직으로 만나므로 서로 평행입니다. 따라서, 변 ㄱㄹ과 변 ㄴㄷ 사이의 거리는 8cm입니다.

6. 1과 크기가 같은 분수 : $1=\frac{2}{2}=\frac{3}{3}=\frac{4}{4}=\frac{5}{5}=\cdots$

$1=\frac{12}{(\square+4)}$이므로 □+4=12, □=8입니다.

7. 12.82, 12.92에서 소수 첫째 자리 숫자가 1 커졌고, 12.62−12.72−12.82−12.92이므로 0.1씩 뛰어서 센 것입니다. 12.92에서 0.1씩 2번 뛰어서 센 수는 13.12이고, 13.12의 소수 첫째 자리 숫자는 1입니다.

8. 앞에서부터 차례로 계산합니다.

$2\frac{8}{9}+3\frac{4}{9}=(2+3)+(\frac{8}{9}+\frac{4}{9})$

$=5+\frac{12}{9}$

$=5+1\frac{3}{9}$

$=6\frac{3}{9}$

$6\frac{3}{9}-1\frac{3}{9}=(6-1)+(\frac{3}{9}-\frac{3}{9})=5$

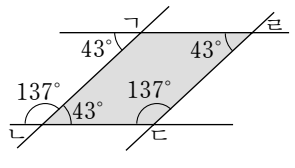
9. 똑같이 나누어 담은 그릇 수를 □그릇이라 하면, 밀가루 2kg을 □그릇에 나누어 담았으므로 한 그릇에 담은 밀가루의 양은 $2\div\square=\frac{2}{\square}$(kg)입니다.

$\frac{2}{\square}=\frac{2}{5}$이므로 □=5입니다.

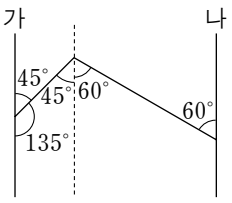
10. $5=\frac{55}{11}$이므로 분모가 11이고 크기가 5보다 큰 가분수가 되려면 분자는 55보다 커야 합니다.
따라서, □ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 자연수는
3+□=56, □=56−3=53입니다.

11. 14.284−8.895=5.389
7.89−2.49=5.4
5.389<5.㉠㉡1<5.4이므로
5.㉠㉡1=5.391입니다.
따라서, ㉠=3, ㉡=9이므로 ㉠+㉡=12입니다.

12.



평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 같은 쪽의 각의 크기와 반대쪽의 각의 크기는 각각 같습니다.
그림과 같이 사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 각 변을 연장하여 그리면, (각 ㄱㄹㄷ)=43°이고, (각 ㄴㄷㄹ)=180° −43° =137° 입니다.
⇨ (각 ㄴㄷㄹ)−(각 ㄱㄹㄷ)=137° −43° =94°

13. 

직선 가, 나와 평행하게 점선을 긋습니다.
평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 반대쪽의 각의 크기는 같습니다.
$180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$ 이므로 ㉠$= 45^\circ + 60^\circ = 105^\circ$ 입니다.

14. 분모와 분자의 차가 4이고, 분모가 9이므로 분자는 9+4=13이거나 9−4=5이어야 합니다.
$\frac{13}{9}$, $\frac{5}{9}$ 중에서 가분수는 $\frac{13}{9}$이고, $\frac{13}{9}$의 분자는 13입니다.

15. 2㉠.858, 20.85㉡, 20.㉢51이라 하면
2㉠.858<20.85㉡이므로 ㉠=0, ㉡>8입니다. ⇨ ㉡=9
20.859<20.㉢51이므로 8<㉢입니다. ⇨ ㉢=9
따라서, ㉠+㉡+㉢=0+9+9=18입니다.

16. 소수 첫째 자리 숫자가 3인 소수 세 자리 수는 □.3□□입니다.
• 일의 자리의 숫자가 1일 때 : 1.368, 1.386
• 일의 자리의 숫자가 6일 때 : 6.318, 6.381
• 일의 자리의 숫자가 8일 때 : 8.316, 8.361
따라서, 만들 수 있는 소수 세 자리 수는 모두 6개입니다.

17. 시계가 나타내는 시각은 8시 55분입니다.

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 11}\quad\ {\scriptstyle 60} \\ \not{12}\text{시} \\ -\ 8\text{시}\quad 55\text{분} \\ \hline 3\text{시간}\quad 5\text{분} \end{array}$$

12시는 8시 55분부터 3시간 5분 후입니다.
3시간 5분=(60×3)분+5분=185분
초침이 시계를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 1분이므로 12시가 되려면 초침은 적어도 시계를 185바퀴 돌아야 합니다.

18. (유미가 마신 주스의 양)=0.35+0.28=0.63(L)
(유진이가 마신 주스의 양)=0.26+0.4=0.66(L)
(남아 있는 주스의 양)
=(처음 유리병에 들어 있던 주스의 양)
−(유미가 마신 주스의 양)
−(유진이가 마신 주스의 양)
=2−0.63−0.66
=1.37−0.66
=0.71(L)
1L=1000mL이므로 0.71L=710mL입니다.

19. 삼각형 ㄱㄴㄷ의 각 변의 길이는 둘레의 길이가 35cm인 이등변삼각형의 각 변의 길이의 2배입니다.
따라서, 삼각형 ㄱㄴㄷ의 둘레의 길이는 둘레의 길이가 35cm인 이등변삼각형의 둘레의 길이의 2배와 같습니다.
(삼각형 ㄱㄴㄷ의 둘레의 길이)=35×2=70(cm)

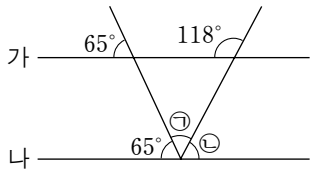
20. 71.25kg=71kg 250g=71250g
71250의 $\frac{11}{19}$은 41250이므로
(연진이의 몸무게)=41250g=41kg 250g=41.25kg
(어머니의 몸무게)=(연진이의 몸무게)+14.5
=41.25+14.5
=55.75(kg)
⇨ (연진이의 몸무게)+(어머니의 몸무게)
=41.25+55.75
=97(kg)

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 350	**22.** 9	**23.** 112
24. 12	**25.** 40	**26.** 1
27. 394	**28.** 20	**29.** 90
30. 7		

21. 연필 한 자루의 값을 □원이라 하면,
3500−(□×5+400×4)=150,
3500−(□×5+1600)=150,
□×5+1600=3350,
□×5=1750,
□=350

22. 

평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 같은 쪽의 각의 크기는 같습니다.
㉠$= 118^\circ - 65^\circ = 53^\circ$
㉡$= 180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$
⇨ ㉡−㉠$= 62^\circ - 53^\circ = 9^\circ$

23. 분모가 16인 가장 작은 가분수는 $\frac{16}{16}$이고, 분모가 16이고 크기가 8보다 작은 가분수 중에서 가장 큰 가분수는 $\frac{8\times16-1}{16}=\frac{127}{16}$입니다.

따라서, $\frac{16}{16}$부터 $\frac{127}{16}$까지 모두 127−16+1=112(개)입니다.

24.

$$\begin{array}{r} \square\square \\ 7\square\overline{)\square\square\square\square} \\ \square\,9\,\square \\ \hline \square\square\square \\ 2\;9\;6 \\ \hline 5\;7 \end{array}\cdots①$$

(㉠㉡)

- ① : 57+296=353
- 7□×㉡=296에서 ㉡=3이거나 ㉡=4이어야 합니다. 일의 자리의 숫자가 6이므로 7□×3의 계산에서 72×3=216은 알맞지 않습니다.

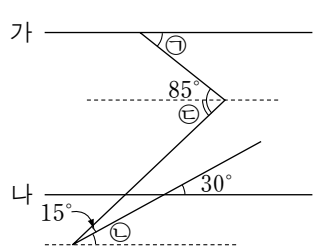
7□×4의 계산에서 74×4=296이므로 ㉡=4입니다.

- 74×㉠=□9□에서 74×4=296이고, 74×8=592이므로 ㉠은 4이거나 8이어야 합니다.

㉠과 ㉡이 서로 다른 숫자이어야 하므로 ㉠=8입니다.

⇨ ㉠+㉡=8+4=12

25.



그림과 같이 직선 가, 나와 평행하게 점선을 2개 긋습니다. 평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 같은 쪽의 각의 크기와 반대쪽의 각의 크기는 각각 같으므로

㉤=30°

㉢=15°+㉤=15°+30°=45°

㉠=85°−㉢=85°−45°=40°

26. [[8.295+7.83]−14.46]

=[[16.125]−14.46]

=[16−14.46]

=[1.54]

=1

16.125보다 작은 자연수 중에서 가장 큰 수는 16이고, 1.54보다 작은 자연수는 1입니다.

27. 분수의 크기는 분모가 작을수록 분자가 클수록 큽니다. 따라서, A−B와 C−D는 1이고, A+B와 C+D의 값은 가장 커야 합니다.

⇨ $\frac{100+99}{100-99}+\frac{98+97}{98-97}=199+195=394$

28. (색 테이프 3장의 길이의 합)

=47.25+(4.25+4.25+4.25)

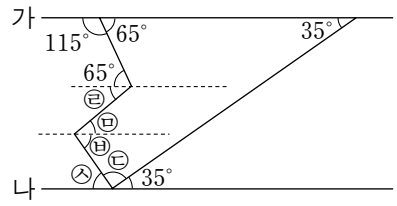
=47.25+12.75

=60(cm)

(색 테이프 한 장의 길이)=60÷3=20(cm)

따라서, ㉮의 길이는 색 테이프 한 장의 길이와 같으므로 20cm입니다.

29. 가



나

그림과 같이 직선 가, 나와 평행하게 점선을 2개 긋습니다. 평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 반대쪽의 각의 크기는 같으므로 ㉣=㉤, ㉦=㉧ 입니다.

㉠−㉡=(65°+㉣)−(㉤+㉦)

=65°−㉦

=10°

㉦=㉧=65°−10°=55°

㉢=180°−㉧−35°=180°−55°−35°=90°

30. 7|1 ÷13=7÷13=0…7

7|2 ÷13=77÷13=5…12

7|3 ÷13=777÷13=59…10

7|4 ÷13=7777÷13=598…3

7|5 ÷13=77777÷13=5982…11

7|6 ÷13=777777÷13=59829

7|7 ÷13=7777777÷13=598290…7

7|8 ÷13=77777777÷13=5982905…12

⋮

몫의 일의 자리의 숫자는 0, 5, 9, 8, 2, 9가 계속 반복되고, 나머지는 7, 12, 10, 3, 11, 0이 계속 반복됩니다.

145÷6=24…1이므로 몫의 일의 자리의 숫자는 0이고, 나머지는 7입니다.

⇨ 0+7=7